

PROYECTO FIN DE CICLO
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (DAW)

MR FINANCE

Sistema Multi-contenedor de Gestión y Control de Finanzas Personales
con Autenticación de Doble Factor y Proxy Inverso Seguro

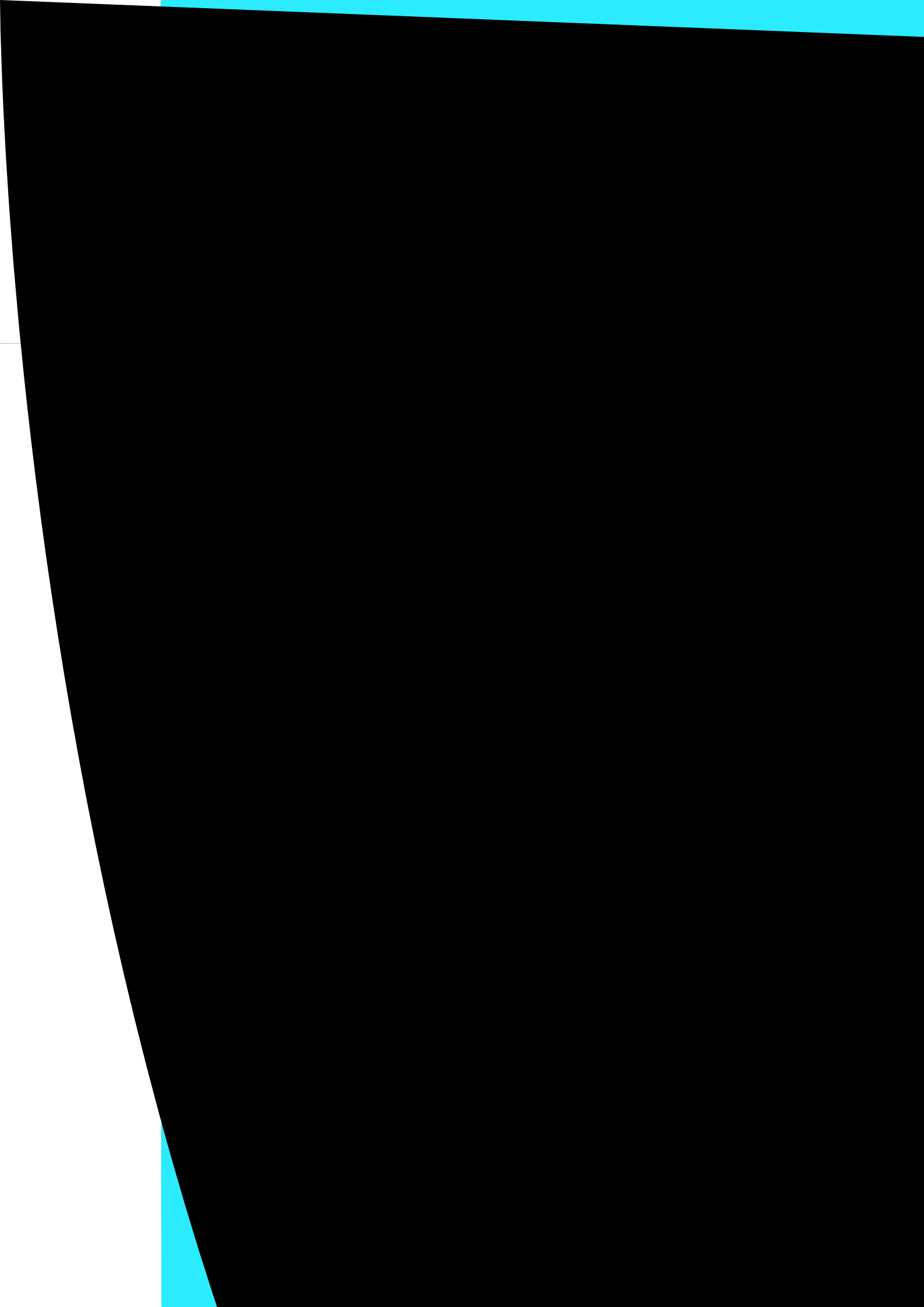
DOCKER — REACT 19 — EXPRESS 5 — MYSQL 8 — NGINX

Autor: Carlos Pilar

Ciclo: 2º de Desarrollo de Aplicaciones Web

Fecha: Mayo 2026

Lugar: Arroyo de Cuellar — Segovia, España



1. Descripción del Proyecto

1.1 ¿Qué es MR Finance?

MR Finance es una aplicación web avanzada de gestión de finanzas personales que permite a los usuarios registrar, visualizar y controlar exhaustivamente sus ingresos y gastos. La aplicación ofrece una inte

1.3 Stack Tecnológico

CLIENTE (FE)

r + Multer

BASE DE DATOS

MySQL 8 (Motor Relacional e Integridad Referencial)

PROXY Y CAPA SSL

Nginx + Certbot (Let's Encrypt para cifrado en tránsito HTTPS)

INFRAESTRUCTURA DE DESPLIEGUE

Docker + Docker Compose (Entornos Aislados Multi-contenedor)

1.4 Arquitectura de Contenedores

La aplicación se compone de **4 contenedores Docker** orquestados con Docker Compose:

DOCKER COMPOSE (MR_FINANCE)

80 / 443

ngx

de cifrado HTTPS SSL

Red Interna de Comunicación Aislada: dev_net (bridge)

Contenedor	Imagen	Puertos	Descripción
node_app2	node:24-alpine (build custom)	3000, 5173, 8081, 587	Frontend Vite + Backend Express
nginx_server	jonasal/nginx-certbot:latest	80, 443	Proxy inverso + SSL automático
mysql2	mysql:latest	3306	Base de datos MySQL
phpmyAdmin2	phpmyadmin:latest	8080	Administración visual de la BD

2. Manual de Instalación

2.1 Requisitos Previos

Software necesario

Software	Versión mínima	Enlace de descarga
Docker Desktop	24.0+	docker.com/get-docker
Docker Compose	v2.0+ (incluido en Docker Desktop)	Incluido en Docker Desktop
Git	2.30+	git-scm.com

Requisitos del sistema

Recurso	Mínimo	Recomendado
RAM	4 GB	8 GB
Disco	5 GB libres	10 GB libres
CPU	2 núcleos	4 núcleos
Sistema Operativo	Windows 10/11 Pro, macOS 12+, Ubuntu 20.04+	Windows 11 Pro, macOS 14+, Ubuntu 22.04+

Nota Windows: Docker Desktop requiere **WSL 2** (Windows Subsystem for Linux 2) activado. Docker Desktop lo configura automáticamente durante la instalación.

2.2 Instalación paso a paso

Paso 1: Clonar el repositorio

```
git clone <URL_DEL_REPOSITORIO> DockerMrFinance
cd DockerMrFinance
```

Paso 2: Verificar la estructura del proyecto

Asegúrate de que el directorio tiene la siguiente estructura:

```

DockerMrFinance/
├── Dockerfile                # Imagen personalizada de Node.js
├── docker-compose.yml        # Orquestación de contenedores
├── entrypoint.sh             # Script de arranque del contenedor app
├── nginx.conf                # Configuración del proxy Nginx
├── comandoStartSrv           # Comando rápido de inicio manual
├── app/                      # Código fuente de la aplicación
│   └── mrfinance/
│       ├── client/           # Frontend (React + Vite)
│       │   ├── src/
│       │   │   ├── auth/     # Componentes de autenticación
│       │   │   ├── dashboard/ # Componentes del panel principal
│       │   │   ├── components/ # Componentes UI (Shadcn)
│       │   │   ├── Login.tsx # Página principal de login
│       │   │   └── main.tsx   # Punto de entrada
│       │   └── public/
│       │       └── fotosDePerfil/ # Fotos de perfil de usuarios
│       └── vite.config.ts
│       └── server/           # Backend (Express)
│           ├── server.js      # Servidor principal con API REST
│           ├── authService.js # Servicio de autenticación 2FA
│           ├── mailer.js      # Configuración de envío de correos
│           └── .env            # Variables de entorno del servidor
└── db/
    └── init/
        └── 01_MrFinanceV2.sql # Script de inicialización de la BD

```

Paso 3: Construir y l



NAME	SERVICE	STATUS
mysql2	db	running (healthy)
node_app2	app	running
nginx_server	nginx	running
phpmyAdmin2	phpmyadmin	running

Paso 5: Acceder a la aplicación

Servicio	URL	Descripción
Frontend (desarrollo)	http://localhost:5173	Interfaz de usuario con HMR
Backend API	http://localhost:8081	API REST directa
phpMyAdmin	http://localhost	



3. Manual de Configuración del Servidor

3.1 Configuración de Docker Compose

El archivo `docker-compose.yml` define toda la infraestructura. A continuación se detallan las variables configurables de cada servicio:

3.1.1 Servicio `app` (Node.js)

```
app:
  environment:
    NODE_ENV: development      # Cambia a 'production' en producción
    DB_HOST: db                # Nombre del servicio de BD (no cambiar si se usa Docker)
    DB_PORT: 3306              # Puerto de MySQL
    DB_USER: user              # Usuario de la base de datos
    DB_PASSWORD: user          # Contraseña del usuario de BD
```

Variables de entorno del servidor (archivo `app/mr-fi`)

	ssword)	(ver sección 3.3)

3.1.2 Servicio `db` (MySQL)

```
db:
  environment:
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: root      # Contraseña del usuario root
    MYSQL_DATABASE: MrFinanceV2    # Nombre de la base de datos
    MYSQL_USER: user               # Usuario de la aplicación
    MYSQL_PASSWORD: user           # Contraseña del usuario de la aplicación
```

Importante para producción: Cambia TODAS las contraseñas por defecto antes de desplegar en un entorno expuesto a Internet.

3.1.3 Servicio **nginx** (Proxy Inverso + SSL)

```
nginx:
environment:
  CERTBOT_EMAIL: noreply.mrfinance@gmail.com # Email para notificaciones de certificados
```

3.1.4 Servicio **phpmyadmin** (Administración BD)

```
phpmyadmin:
environment:
  PMA_HOST: db          # Host de MySQL
  PMA_PORT: 3306        # Puerto de MySQL
  PMA_USER: root        # Usuario de acceso a phpMyAdmin
  SWORD: root          # Contraseña de acceso
  UPLOAD_LIMIT: 100M    # Límite de importación de archivos SQL
```

3.2 Configuración de Nginx

El archivo **nginx.conf** configura el proxy inverso con dos bloques **server**:

Bloque HTTP (puerto 80) — Redirección a HTTPS

```
server {
    listen 80;
    server_name mrfinance.freemyip.com;

    # Toda petición HTTP se redirige automáticamente a HTTPS
    location / {
        return 301 https://$host$request_uri;
    }
}
```

3.3 Configuración del servicio de correo (2FA)

Paso 1: Habilitar la Verificación en 2 pasos en tu cuenta de Google

myaccount.google.com/security

Paso 2: Generar una Contraseña de Aplicación

myaccount.google.com/apppasswords

Paso 3: Configurar las variables de entorno

```
app/mrfinance/server/.env
```


2FA. Aff

le Portf

olucion d

ogresión d

5. Documentación Técnica

5.1 Estructura del Frontend

El frontend está estructurado mediante un sistema de componentes React y flujos jerárquicos:



5.2 Estructura del Backend

El backend se ejecuta sobre un servidor Express 5 rápido y seguro:

Archivo	Descripción
index.js	
server.js	
config.js	
utils.js	

5.3 Componentes de Interfaz (Shadcn/ui)

La interfaz está basada en componentes reutilizables de **Shadcn/ui** configurados en

611

6. Referencia de la API

Todos los endpoints se encuentran protegidos tras el prefijo `/api/`.

6.1 Autenticación

POST /login

Inicia sesión de usuario en el sistema.

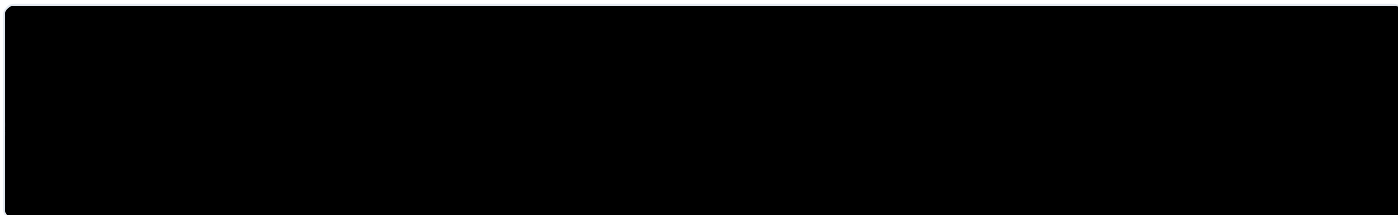
- **Cuerpo de la solicitud (JSON):**

```
{  
  "email": "usuariq
```

POST /verify-2fa

Valida el código temporal enviado por correo.

- **Cuerpo de la solicitud (JSON):**



7. Base de Datos

7.1 Esquema Relacional

La base de datos se denomina **MrFinanceV2** y se ejecuta sobre el motor relacional MySQL 8.

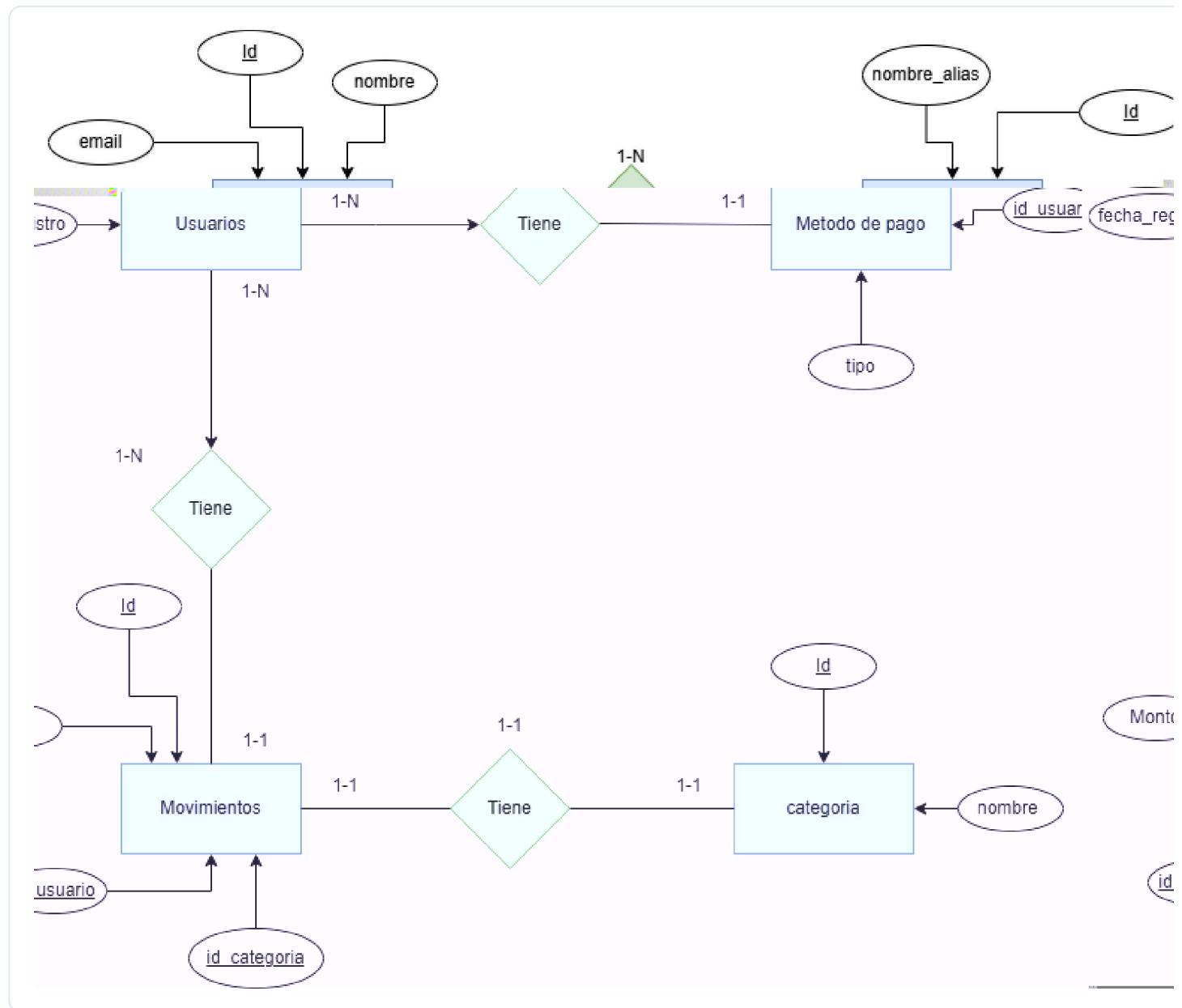


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos MrFinanceV2

7.2 Definición de Tablas

Tabla **usuarios**

- Almacena las cuentas registradas en el sistema.
- La columna **pass** almacena contraseñas cifradas irreversiblemente mediante hashing (bcrypt).

Tabla `categoria`

- Almacena las categorías que los usuarios crean para clasificar transacciones. Posee una relación recursiva-lógica hacia el usuario propietario.

Tabla `movimientos`

- Almacena los ingresos y gastos reales con una referencia clave foránea obligatoria al usuario y a la categoría asignada.

7.3 Triggers de Integridad Referencial

Trigger `trg_before_delete_usuario`

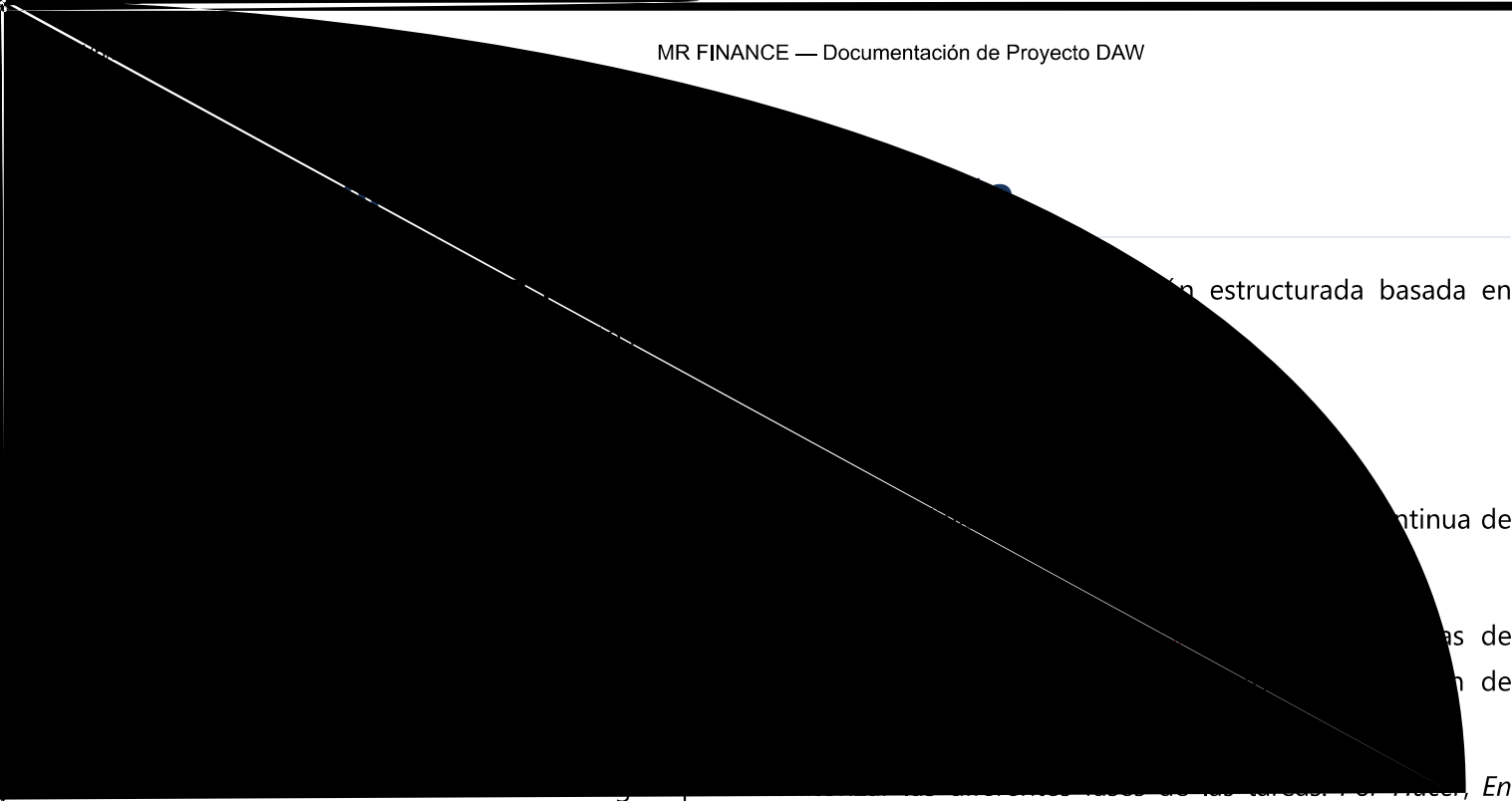
Se ejecuta antes d

8. Solución de Problemas

8.1 Problemas Comunes y Soluciones Rápidas

1. El contenedor `app` no consigue levantar correctamente

- **Síntoma:** El contenedor se apaga constantemente o muestra reinicios recurrentes.
- **Solución:** Ejecuta `docker compose logs app` para leer los logs en vivo.



Progres

lógicamente en **6 fases principales:**

1

Análisis y Requisitos

2

Diseño de BD y Esquemas

3

Desarrollo Backend

4

Desarrollo Frontend

5

Integración Docker y SSL

6

Pruebas y Documentación

10. Medidas de Seguridad Implementadas

La seguridad ha sido un pilar fundamental en la concepción y desarrollo de la aplicación MR Finance. Se han implementado múltiples capas de seguridad para salvaguardar la privacidad de la información financiera y credenciales de los usuarios.

10.1 Almacenamiento Seguro de Credenciales (Bcrypt)

Las contraseñas no se almacenan nunca en texto plano. En su lugar, el backend utiliza el algoritmo de hashing seguro **bcrypt** con un factor de coste de **10**. * **Ventaja:** Cifrado unidireccional e irreversible resistente a ataques de fuerza bruta y de tablas de arcoíris. * **Migración Automática:** El sistema cuenta con lógica de migración para transformar antiguas claves en texto plano a hashes bcrypt de forma totalmente invisible para el usuario final durante su primer inicio de sesión correcto.

10.2 Autenticación de Doble Factor (2FA) Segura

La verificación en dos pasos proporciona una capa crucial contra los accesos no autorizados: * **Generación Robusta:** Los códigos temporales se componen de 4 dígitos numéricos generados dinámicamente en tiempo de ejecución. * **Ciclo de Vida Corto:** Tienen una validez máxima de **10 minutos** en memoria temporal y se destruyen de inmediato tras su uso. * **Bloqueo Brute-Force:** Se implementa un límite estricto de **3 intentos**. Si un atacante intenta adivinar el código mediante fuerza bruta, el código se invalida inmediatamente tras el tercer fallo consecutivo, obligando a iniciar el proceso de inicio de sesión completo nuevamente.

10.3 Prevención de Ataques de Inyección SQL

La interacción con la base de datos MySQL 8 se re

Let's Certbot: La imagen de Nginx renueva y gestiona los certificados SSL automáticamente.

11. Pruebas y Control de Calidad

Para asegurar la robustez de los algoritmos y una experiencia de usuario sobresaliente, se ejecutó una completa matriz de pruebas funcionales y de compatibilidad.

11.1 Control de Calidad de la API Backend

Se realizaron baterías de pruebas manuales y simulaciones de llamadas directas utilizando clientes HTTP (Postman) para verificar la consistencia de las respuestas del servidor: * **Control de Códigos de Estado:** Retorno correcto de estados HTTP (`200 OK` para éxito, `401 Unauthorized` para credenciales erróneas, `409 Conflict` para duplicación de datos). * **Valida**

lan con el esquema requerido (como montos nulos, negativos o categorías inexistentes).

11.2 Compatibilidad e Interfaz de Usuario (UX)

Se ha validado el comportamiento gráfico del frontend mediante emulación de múltiples pantallas en las herramientas de desarrollo del navegador: * **Diseño Fluido:** Verificación de menús adaptativos (menú lateral en pantallas grandes y barra de iconos superior en teléfonos móviles). * **Comportamiento del Gráfico:** Comprobación del renderizado en tiempo real del área interactiva (azul/verde si el balance es positivo, y cambio dinámico a color rojo si se detectan pérdidas financieras).

11.3 Matriz de Pruebas Funcionales (UAT)

A continuación se detallan los casos de uso sometidos a prueba y sus resultados correspondientes:

12. Conclusiones y Trabajo Futuro

El proyecto **MR Finance** representa una solución integral, robusta y escalable para la gestión financiera. Ha permitido unificar metodologías de desarrollo full-stack con buenas prácticas en infraestructuras y despliegues modernos.

12.1 Conclusiones y Aprendizaje

El desarrollo del proyecto ha aportado valiosas competencias técnicas en diversas áreas críticas: * **Orquestación y Despliegue:** Docker Compose ha demostrado ser una herramienta excepcional para el aislamiento y unificación de entornos complejos, eliminando por completo el clásico problema del entorno local.

estructurada y adaptada para la conversión directa a formato PDF.

MR Finance © 2026. Todos los derechos reservados.